

El examen ICFES saber 11 en Colombia, es una prueba obligatoria que reúne "Todo lo aprendido en la escuela". (ICFES, 2026).

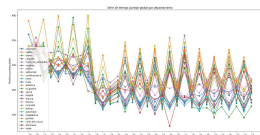


Figura 1: Series de tiempo de puntajes globales, examen ICFES saber 11

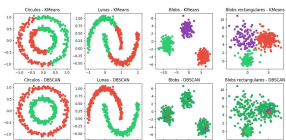
¿Es posible usar técnicas de clasificación, clustering, para agrupar departamentos similares en educación?

Objetivos generales:

- Aplicar algoritmos de clustering, K-means y DBSCAN, con tres medidas distintas.
- Visualizar aplicaciones de estos algoritmos.

Objetivos específicos

- Analizar combinaciones algoritmo-métrica para encontrar la mejor combinación.
- Explorar visualizaciones de algoritmos para contextualizar los clústeres.
- Explicar patrones hallados en clústeres proporcionados.



Algoritmos K-means y DBSCAN de manera general, aplicados a nubes de datos

Figura 2: Ejemplos de agrupaciones de forma general con algoritmos K-means y DBSCAN.

K-means

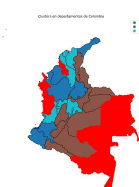


Figura 3: Mapa de Colombia con algoritmo K-means distancia euclidiana

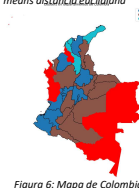


Figura 6: Mapa de Colombia con algoritmo K-means distancia DTW

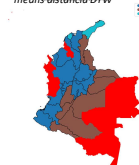


Figura 9: Mapa de Colombia con algoritmo K-means distancia MSM

DISTANCIA EUCLIDIANA

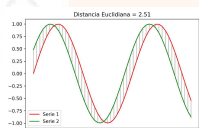


Figura 4: Ejemplo de como se ve y funciona distancia euclidiana

DISTANCIA DTW

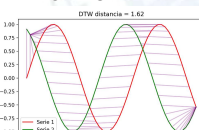


Figura 7: Ejemplo de como se ve y funciona distancia DTW

DISTANCIA MSM

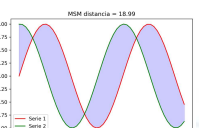


Figura 10: Ejemplo de como se ve y funciona distancia MSM

DBSCAN

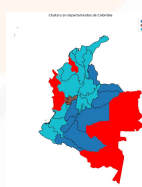


Figura 5: Mapa de Colombia con algoritmo DBSCAN distancia euclidiana

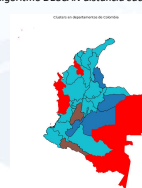


Figura 8: Mapa de Colombia con algoritmo dbscan distancia DTW

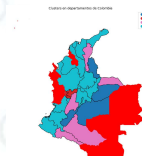
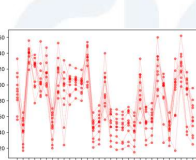
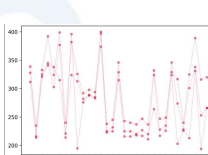


Figura 11: Mapa de Colombia con algoritmo DBSCAN distancia MSM

Clúster 0



Clúster 1



Clúster 2

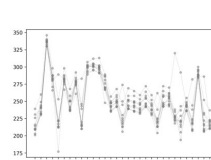


Figura 12: Clústeres resultantes al aplicar algoritmo K-means, DTW

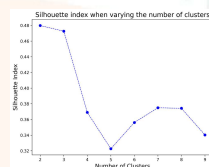
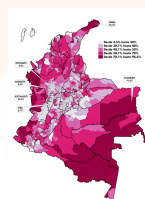


Figura 13: Índice de la silueta, K-means usando DTW

Gráfica para determinar k-número de vecindarios para algoritmo K-means, similar a pruebas de correlación -1 a 1. En este caso, 0 (No tiene correlación) a 1 (Correlación absoluta).



Dane (2025), Departamento Administrativo Nacional de Estadística, índice de pobreza a nivel departamental.

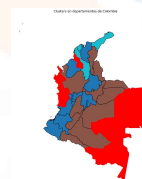
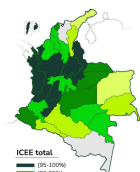


Figura 14: Mapa de Colombia con algoritmo K-means distancia DTW



UPME (2025), unidad de planeación Minero energética, cobertura eléctrica a nivel departamental.

Conclusión:

La mejor combinación algoritmo-métrica es K-means usando DTW, además no se obtienen resultados coherentes y/o estables usando el algoritmo DBSCAN.

Es posible clasificar a departamentos en similitud de condiciones, respecto a educación.

Aporte en educación de calidad:

Usando esta estrategia de clasificación, la organización podría llegar a tener mejores decisiones en términos de educación; inversiones, infraestructura y sobre todo riegos de aprendizaje.

Experiencia personal:

Esta investigación me ayudó a realmente entender que fortalecer herramientas conocidas para ser aplicadas en investigación en un tema de impacto real, es lo mejor que puedo hacer como estudiante de matemáticas.

ICFES. (2026). Compromiso institucional con la evaluación educativa en Colombia. <https://www.icfes.gov.co>

DANE. (2026). Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) 2023. <https://www.dane.gov.co/files/operaciones/ENA/bol-ENA-2023-V3.pdf>

Lods, A., Malinowski, S., Tavenard, R., & Amsaleg, L. (2017). Learning DTW-preserving shapelets. In *Proceedings of the International Symposium on Intelligent Data Analysis* (pp. 198–209). Springer